QA & Test Report

CV-Form-Filler - Casos de prueba, cobertura y estado de calidad

Documentacion tecnica y de usuario

Herramienta 08 - Coleccion Scripts_Ciberseguridad

Version 1.0.0 - Noviembre de 2026

77/77 pruebas aprobadas - 93 % de cobertura

mypy --strict OK - ruff OK

Uso interno - contiene datos de ejemplo. No distribuir sin autorizacion.

Contenido

1. Resumen ejecutivo . . . 3
2. Entorno de prueba . . . 3
3. Cobertura por modulo . . . 4
4. Casos de prueba . . . 4
4.1 Modelos (11 pruebas) . . . 4
4.2 Parser de CV (20 pruebas) . . . 5
4.3 Inspector de formulario (16 pruebas) . . . 5
4.4 Mapper (13 pruebas) . . . 6
4.5 Filler (8 pruebas) . . . 6
4.6 Verifier (4 pruebas) . . . 6
4.7 Integracion CLI (5 pruebas) . . . 6
5. Resultados de la ejecucion . . . 7
6. Pruebas con fixtures . . . 7
6.1 Campos rellenados . . . 8
6.2 Campos faltantes . . . 9
7. Errores detectados y correcciones . . . 9
7.1 Escenarios de error cubiertos . . . 9
7.2 Ajustes correctivos verificados . . . 9
8. Pruebas aprobadas y pendientes . . . 10
8.1 Aprobadas . . . 10
8.2 Pendientes / mejoras . . . 10
9. Estado final . . . 10

1. Resumen ejecutivo

La suite de pruebas de CV-Form-Filler esta en verde: 77 pruebas aprobadas, 93 % de cobertura, tipado estricto sin errores y linting limpio. Las pruebas de integracion ejecutan la CLI completa contra los fixtures de prueba.

Metrica	Resultado	Estado
Pruebas	77/77 aprobadas	APROBADO
Cobertura	93 % (1249 sentencias, 88 sin cubrir)	APROBADO
mypy --strict	Sin errores en 12 archivos	APROBADO
ruff check	Sin errores	APROBADO
ruff format --check	29 archivos formateados	APROBADO
Integracion CLI	5 pruebas contra los fixtures	APROBADO

2. Entorno de prueba

Componente	Version / detalle
Sistema operativo	macOS 15.8.2 (Darwin)
Python	3.15.2
pytest	9.2.0
pytest-cov	7.1.0
coverage	7.17.2
mypy	2.4.1
ruff	0.17.4
pypdf	6.21.4
pdfplumber	0.11.10
pypdfium2	5.15.1
pydantic	2.14.3
typer	0.28.0
rich	13.9.4

3. Cobertura por modulo

Modulo	Sentencias	Sin cubrir	Cobertura	Lineas sin cubrir
src/cvformfiller/__init__.py	3	0	100 %	-
src/cvformfiller/__main__.py	5	5	0 %	3-12
src/cvformfiller/cli.py	96	4	96 %	98-99, 218, 237
src/cvformfiller/cv_parser.py	275	24	91 %	147, 151, 211, 222-223, 239, 254-256, 268-271, 285, 316, 322, 367-373, 393, 396, 450, 478
src/cvformfiller/exceptions.py	8	0	100 %	-
src/cvformfiller/filler.py	62	6	90 %	70-73, 96, 102
src/cvformfiller/form_inspector.py	280	20	93 %	42-43, 47, 54, 60-61, 68, 71, 74-75, 77, 101, 110, 117-118, 129-130, 213, 326, 388
src/cvformfiller/mapper.py	297	7	98 %	350, 434, 457, 538, 635, 651, 664
src/cvformfiller/models.py	102	1	99 %	85
src/cvformfiller/utils/__init__.py	0	0	100 %	-
src/cvformfiller/utils/logger.py	26	5	81 %	38-41, 50
src/cvformfiller/verifier.py	95	16	83 %	42-43, 50, 53-55, 62-65, 80-83, 105-107, 123, 126, 148

Total: 1249 sentencias, 88 sin cubrir, 93 % de cobertura. El objetivo del proyecto es >= 80 %, por lo que se supera con margen. Las lineas sin cubrir corresponden principalmente a manejo de excepciones defensivas y a la entrada __main__.py.

4. Casos de prueba

4.1 Modelos (11 pruebas)

Prueba	Verificacion
test_field_type_values	FieldType.TEXT/CHECKBOX/RADIO/UNKNOWN
test_contacto_defaults	Contacto inicia con cadenas vacias
test_cv_data_is_frozen	CvData es inmutable
test_experience_is_frozen	Experience es inmutable
test_education_is_frozen	Education es inmutable
test_form_field_is_frozen	FormField es inmutable
test_cv_data_checkbox_defaults	CvData expone el estado de las casillas con defaults
test_form_field_label_defaults	FormField expone etiquetas y confianza con defaults
test_mapping_result_fill_ratio	fill_ratio se calcula correctamente
test_mapping_result_fill_ratio_zero	fill_ratio es 0.0 sin campos
test_fill_report_defaults	FillReport usa los defaults esperados

4.2 Parser de CV (20 pruebas)

Prueba	Verificacion
test_parse_cv_fixture	Extraccion del CV de prueba (nombre, apellidos, contacto, ubicacion, experiencia, educacion, idiomas)
test_parse_cv_text_synthetic	Parseo de un CV sintetico en texto
test_parse_cv_missing_file	CvParseError si el fichero no existe
test_parse_cv_unsupported_format	CvParseError si la extension no es admitida
test_parse_cv_empty_pdf	CvParseError si el PDF no tiene texto
test_extract_docx_text	Extraccion DOCX con zipfile y XML
test_parse_name_two_tokens	Nombre y apellido con dos tokens
test_parse_name_uppercase	Cabecera en mayusculas con 'Curriculum Vitae'
test_title_case	Conversion a titulo
test_parse_contact_filters_date_ranges	El telefono no captura rangos de anos
test_parse_contact_without_phone	Telefono vacio si no hay dato
test_parse_location_fallback	Ciudad y estado por fallback
test_split_sections	Agrupacion por secciones del CV
test_parse_software_keywords	Deteccion de tecnologias conocidas
test_parse_nacionalidad	Parseo de nacionalidad
test_inferir_grado	Inferencia de grado academico
test_normalize_header	Normalizacion de encabezados
test_parse_datos_personales	Parseo de los campos de datos personales
test_parse_datos_personales_vacios	Datos personales vacios no rompen el parseo
test_normalize_clave	Normalizacion de claves del CV

4.3 Inspector de formulario (16 pruebas)

Prueba	Verificacion
test_inspect_form_fixture	222 campos, todos con nombre y rectangulo
test_inspect_form_types	Presencia de campos de texto y casillas
test_inspect_form_key_labels	Etiquetas clave (Nombre, Apellido, Telefono, CURP, Primaria, Compania, Puesto)
test_inspect_form_line_and_right_labels	Etiquetas de linea y a la derecha
test_inspect_form_missing_file	FormInspectionError si no existe
test_inspect_form_without_acroform	FormInspectionError si no hay AcroForm
test_field_type_text	/Tx -> TEXT
test_field_type_checkbox	/Btn -> CHECKBOX
test_field_type_radio	Bit /Ff de radio -> RADIO
test_field_type_unknown	/Sig o desconocido -> UNKNOWN
test_nearest_labels_above	Etiqueta encima agrupa palabras contiguas
test_nearest_labels_left	Etiqueta a la izquierda
test_nearest_line_label_above	Etiqueta de linea encima del campo
test_nearest_line_label_prefers_closest_line	Preferencia por la linea mas cercana
test_right_label_groups_option	Agrupacion de opciones a la derecha
test_right_label_empty_without_candidates	Sin candidatos no se inventa etiqueta

4.4 Mapper (13 pruebas)

Prueba	Verificacion
test_map_real_fixtures	Mapeo real: 222 campos, 39 rellenados y valores clave
test_map_real_checkboxes	Mapeo real de las casillas del fixture
test_map_real_missing	Campos faltantes reales (Text111, Text30, Text31, Text38, Text40, Text41, Text80)
test_map_synthetic	Mapeo sintetico con nombre y apellidos
test_match_score_exact_and_partial	Similitud exacta, prefijo y nula
test_match_score_short_alias	Aliases cortos ('a', 'de')
test_normalize	Normalizacion sin acentos ni puntuacion
test_split_period	Division de periodos
test_years_and_duration	Extraccion de anos y duracion
test_education_level	Nivel educativo por titulo
test_assign_education_rows	Asignacion de filas de escolaridad
test_map_checkboxes_synthetic	Mapeo de casillas con CV sintetico
test_map_checkboxes_without_cv_data	Casillas sin datos en el CV

4.5 Filler (8 pruebas)

Prueba	Verificacion
test_fill_form_real	Rellena 39 campos y comprueba /V; los faltantes quedan vacios
test_fill_form_does_not_modify_original	El formulario original no cambia
test_fill_form_dry_run	Dry-run no escribe el PDF
test_fill_form_refuses_to_overwrite_original	FillError si la salida es el original
test_fill_form_invalid_font_size	FillError si el tamano de fuente <= 0
test_fill_form_missing_file	FillError si el formulario no existe
test_build_values_checkbox	Casilla con valor verdadero -> /Yes
test_build_values_checkbox_off	Casilla con valor falso -> sin valor

4.6 Verifier (4 pruebas)

Prueba	Verificacion
test_verify_real_fill	Verificacion OK, 0 fallos y 2 paginas renderizadas
test_verify_missing_file	VerificationError si no existe la salida
test_verify_detects_wrong_value	Detecta un valor incorrecto y reporta el campo
test_verify_empty_mapping	Verificacion OK con mapeo vacio

4.7 Integracion CLI (5 pruebas)

Prueba	Verificacion
test_cli_fill	Rellena end-to-end, exit 0 y valores /V correctos
test_cli_dry_run	Dry-run sin escribir PDF, exit 0
test_cli_missing_options	Exit 2 si faltan opciones
test_cli_version	Version 1.0.0
test_cli_bad_cv	Exit 1 si el CV no existe

5. Resultados de la ejecucion

Comando ejecutado: .venv/bin/python -m pytest --cov=cvformfiller --cov-report=term-missing

```
.............................................................. [100%]
TOTAL 1249 88 93%
77 passed in 6.40s
```

6. Pruebas con fixtures

Fixture	Descripcion	Detalle
cv_juan_perez.pdf	CV sintetico de prueba (1 pagina)	Datos de contacto, experiencia, educacion, idiomas, habilidades y software
formulario_empleo.pdf	Formulario de solicitud de empleo (2 paginas)	222 campos AcroForm: 168 de texto y 54 casillas

Resultados obtenidos por la CLI sobre los fixtures:

Metrica	Valor
Campos del formulario	222
Campos rellenados	39 (34 de texto y 5 casillas)
Campos faltantes (relevantes)	33
Tamano de fuente	10 pt
Comprobaciones de verificacion	40 superadas, 0 fallidas
Paginas renderizadas	2

6.1 Campos rellenados

Campo	Etiqueta	Valor	Origen
Check Box181	¿Como	Si	como_supo
Check Box20	Sexo	Si	sexo
Check Box25	Datos	Si	vive_con
Check Box35	Estado	Si	estado_civil
Check Box45	licencia de	Si	licencia
Text10	Apellido Paterno	Perez	apellido_paterno
Text100	De	2018	escolaridad_de
Text101	A	2022	escolaridad_a
Text102	Años	4	escolaridad_anos
Text103	Titulo Recibido	Ingeniería	escolaridad_titulo
Text104	Comercial u Otras	Curso de Python	escolaridad_nombre
Text105	Dirección	Instituto Ficticio	escolaridad_direccion
Text106	De	2023	escolaridad_de
Text107	A	2024	escolaridad_a
Text108	Años	1	escolaridad_anos
Text109	Titulo Recibido	Curso de Python	escolaridad_titulo
Text11	Apellido Materno	Lopez	apellido_materno
Text110	que esta efectuando en la actualidad:	Instituto Ficticio	estudios_escuela
Text112	De	Curso de Python	estudios_curso
Text114	Que idiomas habla	Español: Nativo, Inglés: Intermedio	idiomas
Text117	Software que conoce	Python, Docker, Git, GitHub, SQL, HTML, CSS, JavaScript, Linux, MySQL, PostgreSQL	software
Text119	de	2024	experiencia_periodo_inicio
Text12	Nombre(s)	Juan	nombre
Text120	a	2026	experiencia_periodo_fin
Text121	de	2022	experiencia_periodo_inicio
Text122	a	2023	experiencia_periodo_fin
Text123	de	2021	experiencia_periodo_inicio
Text124	a	2022	experiencia_periodo_fin
Text127	de	Empresa ABC	experiencia_empresa
Text128	de	Empresa DEF	experiencia_empresa
Text129	de	Empresa GHI	experiencia_empresa
Text139	de	Desarrollador Backend	experiencia_puesto
Text14	Domicilio	Ciudad Ficticia, Estado Ficticio	domicilio
Text140	de	Desarrollador Frontend	experiencia_puesto
Text141	de	Desarrollador Junior	experiencia_puesto
Text17	Ciudad, Estado	Ciudad Ficticia, Estado Ficticio	ciudad

Campo	Etiqueta	Valor	Origen
Text19	Teléfono	+52 81 0000 0000	telefono
Text98	Profesional	Ingeniería Ficticia	escolaridad_nombre
Text99	Dirección	Universidad Ficticia	escolaridad_direccion

6.2 Campos faltantes

Text111, Text113, Text115, Text116, Text118, Text16, Text18, Text30, Text31, Text38, Text39, Text40, Text41, Text42, Text43, Text80, Text81, Text82, Text83, Text84, Text85, Text86, Text87, Text88, Text89, Text90, Text91, Text92, Text93, Text94, Text95, Text96, Text97.

7. Errores detectados y correcciones

Defectos abiertos al cierre: 0. La suite cubre los caminos de error y verifica que el comportamiento sea claro y seguro. No se reportan valores del CV en los mensajes.

7.1 Escenarios de error cubiertos

Escenario	Comportamiento implementado	Prueba
CV inexistente	CvParseError con ruta tecnica	test_parse_cv_missing_file
Formato no admitido	CvParseError indicando la extension	test_parse_cv_unsupported_format
CV vacio / sin texto	CvParseError	test_parse_cv_empty_pdf
Formulario sin AcroForm	FormInspectionError	test_inspect_form_without_acroform
Sobrescritura del original	FillError y preservacion del original	test_fill_form_refuses_to_overwrite_original
Tamano de fuente invalido	FillError si <= 0	test_fill_form_invalid_font_size
Verificacion con valor incorrecto	Reporte con el campo y el valor esperado	test_verify_detects_wrong_value
Casilla con valor falso	No se asigna /Yes	test_build_values_checkbox_off

7.2 Ajustes correctivos verificados

Ajuste	Motivo	Prueba
Filtro de rangos de anos en el regex de telefono	Evitar extraer '2019 - 2024' como telefono	test_parse_contact_filters_date_ranges
Validacion del bit /Ff para botones de radio	Distinguir RADIO de CHECKBOX	test_field_type_radio
Negativa a sobrescribir el formulario original	Preservar la plantilla	test_fill_form_does_not_modify_original
Excepciones tipadas por etapa	Mensajes claros sin exponer el CV	Tests de CvParseError, FormInspectionError, FillError, VerificationError
Campos sin datos reportados como faltantes	No escribir cadenas vacias	test_map_real_missing, test_fill_form_real
Normalizacion de encabezados con y sin acentos	Reconocer secciones equivalentes	test_normalize_header, test_normalize
Verificacion doble (/V y renderizado)	Confirmar el dibujado en la region correcta	test_verify_real_fill

8. Pruebas aprobadas y pendientes

8.1 Aprobadas

Modulo	Pruebas	Estado
Modelos	11	Aprobadas
Parser de CV	20	Aprobadas
Inspector de formulario	16	Aprobadas
Mapper	13	Aprobadas
Filler	8	Aprobadas
Verifier	4	Aprobadas
Integracion CLI	5	Aprobadas
Total	77	Aprobadas

8.2 Pendientes / mejoras

Elemento pendiente	Motivo
OCR para CV escaneados	El parser requiere capa de texto
Mapeo de casillas desde el CV	El mapper actual no asigna conceptos a casillas; las 54 casillas del fixture quedan sin rellenar
Mapeo de botones de radio	La deteccion esta implementada; falta reglas de asignacion
Fixture DOCX real de extremo a extremo	Hoy se prueba con un DOCX sintetico
Mas layouts de formulario	Etiquetas a la derecha o dentro del campo
Evaluacion de rendimiento	Formularios grandes y multiples paginas
Cifrado de la salida	El PDF generado no se cifra

9. Estado final

Criterio	Resultado	Estado
Suite completa en verde	77/77	Cumplido
Cobertura >= 80 %	93 %	Cumplido
mypy --strict	Sin errores	Cumplido
ruff check y format	Sin errores	Cumplido
Verificacion del PDF generado	40 comprobaciones, 0 fallos	Cumplido
Campos clave rellenados	Nombre, apellidos, telefono, domicilio, experiencia y escolaridad	Cumplido
Campos sin datos informados	33 faltantes	Cumplido

Conclusion: APROBADO para release. La herramienta cumple los criterios de calidad definidos en docs/idea.md y no presenta defectos abiertos.